

1. 목적

본 기술 표준은 타이어 기본 치수 및 정동특성, 단품 내구 성능에 대한 요구 사항 및 시험방법을 규정한다.

2. 적용 범위

- (1) 이 규격은 타이어의 승인도에 표시되는 기본 치수 및 동특성, 단품 내구 성능에 대하여 규정한다. 타이어는 본 규격과 SR 및 도면상의 요구를 만족하여야 한다.
- (2) 도면·지시내용이 본 규격과 다른 경우는 도면 지시가 우선한다.
- (3) 타이어 내부 구조나 패턴 형상, 트래드 재료 등이 변경되는 경우, 관련 시험 범위에 대하여 HKMC 설계팀과 협의하여 실시한다.
- (4) 시작 공정 및 양산 공정(양산준비단계 포함)에서 합격된 해당 부품을 임의로 추출하여 본 규격에 따라 시험을 실시할 경우, 어떤 시험품이라도 본 규격을 만족하여야 한다. 이를 위하여 해당 부품 제조사는 자체적으로 신뢰성 검증 체계를 구축하여 충분한 시료로 사전 검증하여야 한다.

3. 용어 정의

[표 3-1 용어 정의]

	용어	용어 정의
기본 치수	외경 (OD: Overall Diameter)	하중 미부여 조건에서 타이어 트래드 최고점으로부터 반대측 트래드 최고점까지의 직경
	단면폭 (SW: Section Width)	하중 미부여 조건에서 타이어 사이드월 최외측으로부터 반대측 사이드월 최외측까지의 거리 (이때 라벨, 마킹 등의 장식은 제외)
	그루브 깊이 (Groove Depth)	트래드 표면에서 그루브 최하부까지의 깊이
	정반경 (SLR: Static Loaded Radius)	하중 부여후 지면에서 타이어 중심까지의 거리
	동반경 (DRR: Dynamic Rolling Radius)	하중 부여후 80 kph 주행조건에서 타이어 반경
	접지면적 (Contact Area)	평탄 노면위 타이어에 하중 부여시 노면과 접촉된 타이어 면적
정동특성	Kv (Vertical Spring Rate)	타이어 수직방향 스프링 상수
	Kl (Lateral Spring Rate)	타이어 횡방향 스프링 상수
	Kd (Distortional Spring Rate)	타이어 비틀림 스프링 상수
동특성	횡력 변동율 (Lateral Force Variation Rate)	타이어 구동력 대비 횡력 변동율
	PRAT (Plyster Residual Aligning Torque)	타이어 잔류 얼라이닝 토크
	코너링포스 (CR: Cornering Force)	선회시 타이어에 가해지는 횡력

셀프알라이닝토크 (SAT: Self Aligning Torque)	선회시 타이어가 제 위치로 돌아가려고 하는 토크
H-Function	슬립각도 1° 조건에서 축하중 80%에서 100%로 변화시 타이어 코너링포스의 변화량
G-Function	슬립각도 4° 조건에서 축하중 60%에서 160%로 변화시 타이어 코너링포스의 변화량
뉴메틱트레일 (PT: Pneumatic Trail)	휠중심과 선회시 횡력 발생 중심간 거리
Enveloping Fx	1 kph Cleat 통과 종방향 Force 의 Peak to Peak 값
Enveloping Fz	1 kph Cleat 통과 수직방향 Force 의 Peak to Peak 값
Cleat Impact(Fx) Peak	20kph Cleat 통과 종방향 Force 의 Peak to Peak 값
Cleat Impact(Fx) Damping	20kph Cleat 통과 종방향 Force 의 Damping ratio 값
Cleat Impact(Fz) Peak	90kph Cleat 통과 수직방향 Force 의 Peak to Peak 값

4. 일반 사항

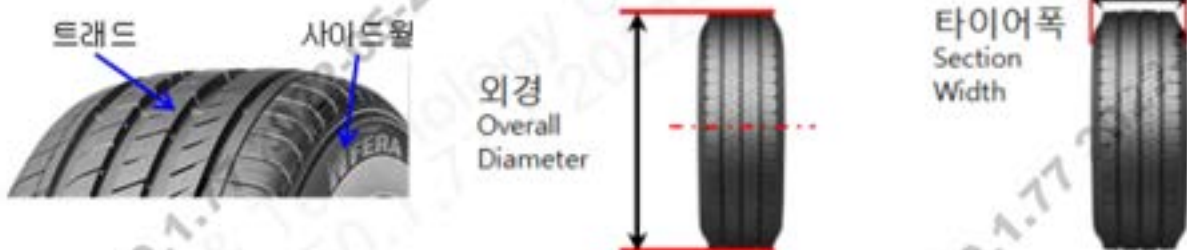


그림 1. 타이어 일반사항

5. 시험항목 및 기준

5.1 일반타이어

[표 5-1] 일반타이어 기본 평가 항목별 평가 기준 및 평가 방법

평가 항목	평가 기준	평가 방법	비고
기본 치수	외경	도면 지시를 따름, 공차±3.0	6.1.1
	단면폭	도면 지시를 따름, 공차±3.0	6.1.2
	그루브 깊이	도면 지시를 따름, 공차±0.3	6.1.3
	정반경	도면 지시를 따름, 공차±1.5	6.1.4
	동반경	도면 지시를 따름, 공차±1.0	6.1.5
	접지면적	참고 치수	6.1.6
특성	Kv	도면 지시를 따름, 공차±3%	6.2.1
	Kf	도면 지시를 따름, 공차±3%	6.2.2
	Kd	도면 지시를 따름, 공차±3%	6.2.3

동특성	횡력 변동율	참고치수	6.3	설계팅 협의후 평가 실시
	PRAT	도면 지시를 따름, 공차±1.0Nm	6.4	
	코너링포스	도면 지시를 따름, 공차±3%	6.5	
	셀프얼라이닝토크	도면 지시를 따름, 공차±3%	6.5	
	H-Function	참고 치수	6.5	
	G-Function	참고 치수	6.5	
	뉴메틱트레일	참고 치수	6.5	
	Enveloping Fx	참고 치수	6.6	
	Enveloping Fy	참고 치수	6.6	
	Cleat Impact(Fx) Peak	참고 치수	6.7	
	Cleat Impact(Fx) Damping	참고 치수	6.7	
	Cleat Impact(Fz) Peak	참고 치수	6.7	
내구	고속트래드내구	내구 종료후 타이어 외부의 갈라짐,부풀어오름,돌김 및 내부의 박리, 크랙 및 절손이 없어야 함	6.8.1	
	하중증가내구	(※단, 고속트래드내구시 트래드 고무만의 돌김은 설계팅과 협의후 문제여부 결정)	6.8.2	

5.2 템포러리타이어

[표 5-2] 템포러리타이어 기본 평가 항목별 평가 기준 및 평가 방법

평가 항목	평가 기준	평가 방법	비고
기본 치수	외경	도면 지시를 따름, 공차±5.0	6.1.1
	단면폭	도면 지시를 따름, 공차±3.0	6.1.2
	그루브 깊이	도면 지시를 따름, 공차±0.3	6.1.3
	정반경	도면 지시를 따름, 공차±5.0	6.1.4
	동반경	도면 지시를 따름, 공차±3.0	6.1.5
	접지면적	참고 치수	6.1.6
정특성	KI	도면 지시를 따름, 공차±3%	6.2.1
	Kv	도면 지시를 따름, 공차±3%	6.2.2
	Kd	도면 지시를 따름, 공차±3%	6.2.3
내구	부하내구	내구 종료후 타이어 외부의 갈라짐,부풀어오름,돌김 및 내부의 박리, 크랙 및 절손이 없어야 함	6.6.1
	고속내구 (FMVSS)		6.6.2
	고속내구 (ECE)		6.6.3

6. 시험 방법

6.1. 기본 치수

6.1.1. 외경

- 1) 타이어 트래드/사이드월 표면에 있는 이물질을 제거하고 매끄럽게 유지 시킨다.
- 2) 지정 림에 장착 후 지정 공기압까지 공기를 주입한다.
- 3) 상온(25 ± 5)℃에서 24 시간 방치한다.
- 4) 공기압을 재확인하고, 필요시 보충한다.
- 5) 줄자를 이용하여 타이어 트래드 중앙에서 원주길이를 측정한다. 단, 트래드 중앙에 그루부가 있는 경우 트래드 중앙 그루부 측면 블록의 원주길이를 측정한다.
- 6) 동일 타이어에 대하여 3 회 원주길이 측정 후 평균값을 원주율(π)로 나누어 외경을 계산한다.

6.1.2. 단면폭

- 1) 타이어 트래드/사이드월 표면에 있는 이물질을 제거하고 매끄럽게 유지 시킨다.
- 2) 지정 림에 장착 후 지정 공기압까지 공기를 주입한다.
- 3) 상온(25 ± 5)℃에서 24 시간 방치한다.
- 4) 공기압을 재확인하고, 필요시 보충한다.
- ※ 6.1.1 외경 측정한 타이어를 이용할 수 있다.
- 5) 타이어 사이드월의 문자를 제외한 부위의 폭을 버니어 캘리퍼스를 이용하여 측정한다.
- 6) 6 개소 측정 후 평균값을 타이어폭으로 단품성적서에 명기한다.

6.1.3. 그루브 깊이

- 1) 타이어 트래드/사이드월 표면에 있는 이물질을 제거하고 매끄럽게 유지 시킨다.
- 2) 지정 림에 장착 후 지정 공기압까지 공기를 주입한다.
- 3) 상온(25 ± 5)℃에서 24 시간 방치한다.
- 4) 공기압을 재확인하고, 필요시 보충한다.
- ※ 6.1.1 외경 측정한 타이어를 이용할 수 있다.
- 5) 타이어 트래드 표면으로부터 그루브 깊이를 깊이 게이지(Depth Gauge)를 이용하여 측정한다. 이때 마모한계선 부위는 피한다.
- 6) 원주 방향으로 서로 다른 위치에서 6 개소 측정 후 평균값을 트래드 깊이로 단품성적서에 명기한다.

6.1.4. 정반경

- 1) 6.1.1. 외경(기본 치수) 측정 완료한 타이어를 준비한다.
- 2) 6.2.1.의 정특성 시험기에 타이어를 장착한다. 이때 시험기의 타이어 접촉부는 80 grit 의 거칠기를 가져야 한다.
- 3) 타이어에 지정 하중을 수직으로 부여한 상태에서 수직 변위량을 측정한다. 120° 간격으로 3 개소 측정한다.
- 4) 타이어 외경의 $1/2$ 값에서 3 개소 수직 변위량의 평균값을 감하여 타이어 정반경을 계산한다.

6.1.5. 동반경

- 1) 타이어 트래드/사이드월 표면에 있는 이물질질을 제거하고 매끄럽게 유지 시킨다.
- 2) 지정 림에 장착 후 지정 공기압까지 공기를 주입한다.
- 3) 상온(25±5)℃에서 24 시간 방치한다.
- 4) 구름저항 시험기에 타이어 장착 후 지정 하중을 부여한다. 이때 구름저항 시험기 드럼의 거칠기는 80 grit 을 만족하여야 한다.
- 5) 60kph 로 30 분 주행후 90 초간 드럼의 회전수와 타이어의 회전수를 측정한 후 다음 계산식을 이용하여 동반경(DRR)을 계산한다

$$DRR = (Nd/Nt) \cdot Rd$$

여기서 Nd:드럼 회전수, Nt:타이어 회전수, Rd: 드럼반경

6.1.6. 접지면적

- 1) 6.1.4. 외경 및 정반경을 측정한 타이어를 준비한다.
- 2) 타이어를 접지면적 측정기에 올려 놓고, 지정 하중을 가한다.
- 3) 카메라를 이용하여 접지 부위를 측정한다. 120° 간격으로 3 개소 측정한다.
- 4) 이미지 프로세싱을 이용하여 접지면적(전체 면적 및 실 접지면적)을 계산한 후 3 개소 평균값을 최종 접지면적으로 결정한다.

6.2. 정특성

6.2.1. Kv

- 1) 타이어 트래드/사이드월 표면에 있는 이물질질을 제거하고 매끄럽게 유지 시킨다.
- 2) 지정 림에 장착 후 지정 공기압까지 공기를 주입한다.
- 3) 상온(25±5)℃에서 24 시간 방치한다.
- 4) 정특성 시험기에 타이어를 장착한다. 정특성 시험기는 수직/횡/회전 방향으로 하중 제어가 가능하며, 수직 변위, 횡방향 변위 및 회전 각도를 측정할 수 있어야 한다. 시험기의 접지 부위는 80 grit 의 거칠기를 가지며, 매주 일회 마스터 타이어를 이용하여 시험기 보정을 실시한다.
- 5) 25.4 mm/min 의 속도로 타이어에 수직 하중을 가하면서 수직 변위에 따른 수직 하중을 측정한다. 지정하중의 120%까지 하중을 부여한다.
- 6) 120° 간격으로 3 개소의 수직 변위 및 수직 하중을 측정한다.
- 7) 3 개소의 지정 하중 60%에서 100%까지의 기울기(kgf/mm) 평균값을 계산한 후 최종 Kv 로 결정한다.

6.2.2. KI

- 1) 6.2.1.의 Kv 값을 측정한 타이어를 이용한다. 정특성 시험기를 이용하여 Kv 값 측정 후 KI 값을 측정한다.
- 2) 지정 수직 하중을 부여한 후 타이어 접지부에서 25.4 mm/min 의 속도로 횡방향 하중을 부여하면서, 횡방향 변위에 따른 횡방향 하중을 측정한다. 이때 횡방향 변위가 12mm 가 될 때까지 횡방향 하중을 가한다.
- 3) 120° 간격으로 3 개소의 횡방향 변위 및 횡방향 하중을 측정한다.
- 4) 3 개소의 횡방향 5mm 에서 10mm 까지의 기울기(kgf/mm) 평균값을 계산한 후 최종 KI 로 결정한다.

6.2.3. Kd

- 1) 6.2.1 및 6.2.2의 Kv 및 Ki 값을 측정한 타이어를 이용한다. 정특성 시험기를 이용하여 Kv 및 Ki 값을 측정한 후 Kd 값을 측정한다.
- 2) 지정 수직 하중을 부여한 후 타이어 접지부에서 10°/min 의 속도로 회전 방향 하중을 부여하면서, 회전 각도에 따른 회전 하중을 측정한다. 이때 회전각도가 1.7°가 될 때 까지 회전방향 하중을 가한다.
- 3) 120° 간격으로 3 개소의 회전 방향 변위 및 회전 방향 하중을 측정한다.
- 4) 3 개소의 회전 각도 0.5°에서 1.0°(또는 1.5°)까지의 기울기(kgf·mm/deg) 평균값을 계산한 후 최종 Kd 로 결정한다.

6.3. 동특성 (횡력변동율)

- 6.3.1. 타이어 트레드/사이드월 표면에 있는 이물질들을 제거하고 매끄럽게 유지 시킨다.
- 6.3.2. MTS 사 Flat Trac 전용립(도면 지정 림폭 준수)에 장착 후 지정 공기압까지 공기를 주입한다.
- 6.3.3. 상온(25±5)℃에서 24 시간 방치한다.
- 6.3.4. MTS 사 Flat Trac 에 타이어를 장착한다.
- 6.3.5. Flat Trac 시험기 컨트롤러의 횡력 변동율(dFydfx) 표준 스크립터를 이용하여, 다음 입출력 모드(아래 TABLE)와 평가 기준 하중을 입력하고 측정을 시작한다.

[표 6-3-1] 횡력변동율(dFydfx) 입력 모드

Test Type		Dynamic	Warm Up		80kph, 15min	
Inflation Pressure		Controlled	Transition Skim Load		1000 N	
Periodic Tare		No Tare	Step Delay		50 sec	
Periodic Stop		Enabled	Spindle Drive		Installed	
Test Section Type		Sweep	Inertial Compensation		ON	
Pt (%)	Vr (kph)	IA (deg)	Fz (%)	SA (deg)	SR (%)	SR Rate (%/sec)
100	40, 80	0.0	150,100,50	0	0 ~ 6	10

- 6.3.6. 총 5 회를 측정하며 측정을 완료한 후, 분석에 필요한 결과 파일을 생성하고 자동 분석 프로그램을 이용하여 횡력 변동율 (dFydfx) 특성 DATA 를 계산한다.

[표 6-3-2] 횡력변동을 (dFydx) 출력 모드

Acquisition Mode	Time	Acquisition Rate	50 Hz
Acquisition Method	Time Sampled		
Filter	Elliptic 20Hz 5 pole	Number of Channels	31

6.4. 동특성 (PRAT/PRCF)

6.4.1. 타이어 트레드/사이드월 표면에 있는 이물질질을 제거하고 예고롭게 유지 시킨다.

6.4.2. MTS 사 Flat Trac 전용림(도면 지정 림폭 준수)에 장착 후 지정 공기압까지 공기를 주입한다.

6.4.3. 상온(25±5)℃에서 24 시간 방치한다.

6.4.4. MTS 사 Flat Trac 에 타이어를 장착한다.

6.4.5. Flat Trac 시험기 콘트롤러의 Dynamic PRAT 표준 스크립터를 이용하여, 다음 입출력 모드(아래 TABLE)와 평가 기준 하중을 입력하고 측정을 시작한다.

[표 6-4] 타이어 PRAT 측정시 Flat Trac 입력 모드

Test Type		Dynamic		Warm Up		80kph, 11min	
Inflation Pressure		Controlled		Transition Skim Load		500 N	
Periodic Tare		ReZero Tare		Step Delay		0 sec	
Periodic Stop		Enabled		Spindle Drive		Not Installed	
Test Section Type		Sweep		Inertial Compensation		OFF	
Pt (%)		Vr (kph)	IA (deg)	Fz (%)		SA	
100		-100,100	0.0, ±1.0	80, 100, 120		Input : Triangular Slip Angle Range : -0.4 ~ 0.6 deg Slip Angle Rate : 0.3 deg/sec	
Acquisition Mode		Time		Acquisition Rate		25 Hz	
Acquisition Method		Time Sampled					
Filter		Elliptic 10Hz 5 pole		Number of Channels		47	

6.4.6. 총 5 회를 측정하며 측정을 완료한 후, 분석에 필요한 결과 파일을 생성하고 자동 분석 프로그램을 이용하여 PRAT/PRCF 특성 DATA 를 계산한다.

6.5. 동특성 (PRAT/PRCF 이외)

6.5.1. 6.3 의 PRAT 를 측정한 타이어를 이용한다. MTS 사 Flat Trac 시험기를 이용하여 PRAT 값 측정 및 Sweep test 실시(하중별 총 5 회) 후 동특성 값을 측정한다.

6.5.2. Flat Trac 시험기 컨트롤러의 Bed-in 표준 스크립터를 이용하여, 다음 입출력 모드(아래 TABLE)와 평가 기준 하중을 입력하고 Bed-in 를 실시한다.

[표 6-5-1] Bed-In 입력 모드

Test Type	Endlevel	Warm Up	
Inflation Pressure	Controlled	Spindle Drive	Not Installed
Segment Shape	Linear	Inertial Compensation	OFF
Pt (%)	Vr (kph)	IA (deg)	SA (deg) Fz (%)
100	80	-3.5 ~ 3.5	-12.0~12.0 30~133

6.5.3. Flat Trac 시험기 컨트롤러의 Force & Moment 표준 스크립터를 이용하여, 다음 입출력 모드(아래 TABLE)와 평가 기준 하중을 입력하고 측정을 시작한다.

[표 6-5-2] 타이어 F&M 측정시 Flat Trac 입력 모드

Test Type	Dynamic	Warm Up	
Inflation Pressure	Controlled	Transition Skim Load	500 N
Periodic Tare	ReZero Tare	Spindle Drive	Not Installed
Periodic Stop	Disabled	Deflection Multiple Entry Mode	Multiple Normal Entry
Pt (%)	Vr (kph)	IA (deg)	SA (deg) Fz (%)
100	10	0.0	① [+10, -2] ② [-10, +2] ③ [+8, -1] ④ [-8, +1] ⑤ [+6, -4] ⑥ [-6, +4] 160→140→120→ 100→80→60→40→20
Acquisition Mode	Time	Acquisition Rate	50 Hz
Acquisition Method	Time Sampled		
Filter	Elliptic 10Hz 5 pole	Number of Channels	46

6.5.4. 측정을 완료한 후, 분석에 필요한 결과 파일을 생성하고 자동 분석 프로그램을 이용하여 동특성 DATA 를 계산한다.

6.6. 동특성 (Enveloping)

- 6.6.1. 타이어 트래드/사이드월 표면에 있는 이물질들을 제거하고 매끄럽게 유지 시킨다.
- 6.6.2. 도면 지정 림에 장착 후 지정 공기압까지 공기를 주입한다.
- 6.6.3. 상온(23 ± 2)℃ 및 습도(50 ± 15)% 에서 24 시간 방치한다.
- 6.6.4. ZF 사 HSU 에 타이어를 장착한다.

6.6.5. HSU 시험기 컨트롤러의 Enveloping 표준 스크립터를 이용하여, 다음 입출력 모드(아래 TABLE)와 평가 기준 하중을 입력하고 측정을 시작한다.

[표 6-6-1] Enveloping 작동 입력 설정

ITEM	Content
Test Type	Enveloping(SAEJ2731)
Warm Up Speed	40[kph]
Wheel Type	ETRTO Spec Or vehicle Spec
Load	Max 70[%](ETRTO)Or Vehicle Spec
Rotational Direction	CW
Balancing	Included
Pt (%)	100
Vr [kph]	1
Warm Up Load	Test Load Condition (150, 100, 50%) 평면비 45 이하 타이어은 최대하중 125%
Warm Up Time	10[min]
Cleat Size	10(H)×20(W), 20(H)×20(W), 20(H)×30(W)
Inflation Pressure	30.5 ps (2.1 bar) Or Vehicle Spec
Step Delay	0 [sec]Depend on Velocity Stabilization
Spindle Drive	Not Installed
Meas Revol	10 [rot]
Stabilizing time[sec]	2 [sec] for each step
Air Pressure	maintain
Start Angle	0°, 90°, 180°, 270°

6.6.6. 총 2 회를 측정하며 측정을 완료한 후, 분석에 필요한 결과 파일을 생성하고 자동 분석 프로그램을 이용하여 Enveloping 특성 DATA 를 계산한다.

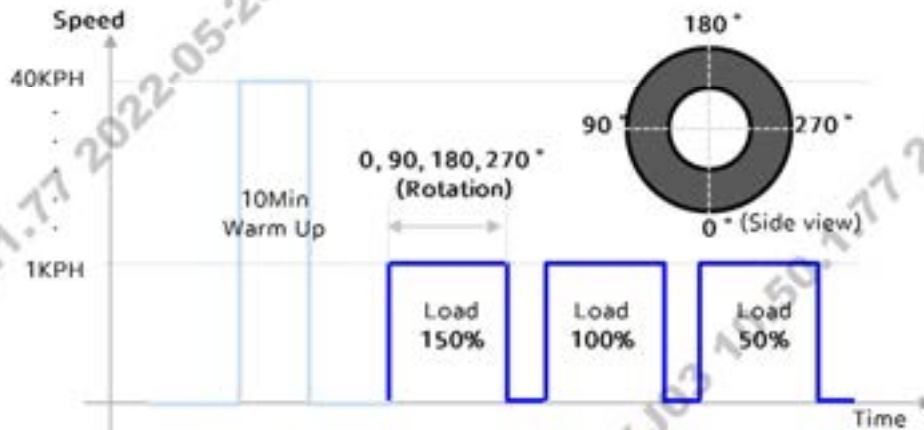


그림 2. Enveloping 시험속도 및 시간조건도(각 Cleat 별)

[표 6-6-2] Enveloping 출력 모드

Acquisition Mode	Time	Acquisition Rate	1000Hz
Acquisition Method	Time Sampled	Distance unit	1/1000000m
Measurement Data	Time(sec).TRAVDIS(Travel distance), FX(Longitudinal Force), FZC(Vertical force)		

6.7. 동특성 (Cleat Impact)

- 6.7.1. 타이어 트레드/사이드월 표면에 있는 이물질질을 제거하고 매끄럽게 유지 시킨다.
- 6.7.2. 도면 지정 림에 장착 후 지정 공기압까지 공기를 주입한다.
- 6.7.3. 상온(23 ± 2)°C 및 습도(50 ± 15)% 에서 24 시간 방치한다.
- 6.7.4. ZF 사 HSU 에 타이어를 장착한다.
- 6.7.5. HSU 시험기 컨트롤러의 Cleat Impact 표준 스크립터를 이용하여, 다음 입출력 모드(아래 TABLE)와 평가 기준 하중을 입력하고 측정을 시작한다.

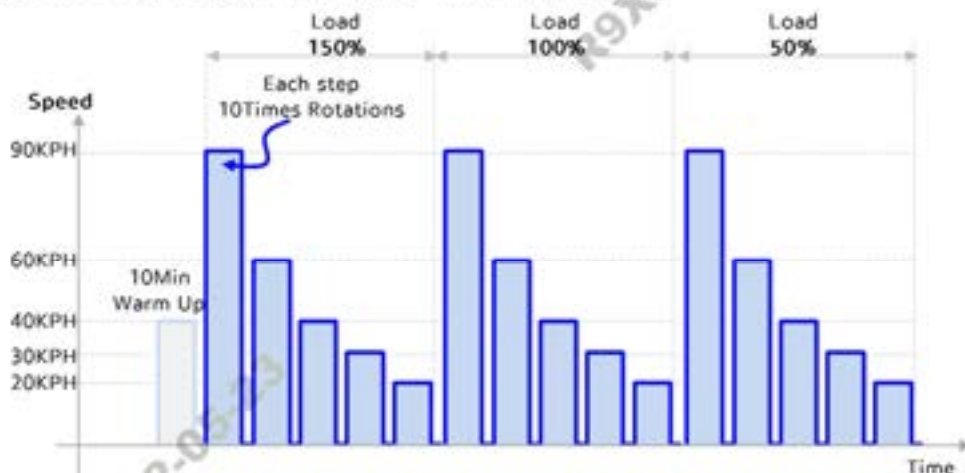


그림 3. Cleat Impact 시험속도 및 시간조건도

[표 6-7-1] Cleat Impact 시험 입력 모드

ITEM	Content
Test Type	Cleat
Warm Up Speed	40[kph]
Wheel Type	ETRTO Spec Or vehicle Spec
Load	Max 70[%](ETRTO)Or Vehicle Spec
Rotational Direction	CW
Balancing	Included
Pt (%)	100
Vr [kph]	20,30,40,60,90
Warm Up Load	Test Load Condition (150, 100, 50%) (Below 45 series : Max Load 125%)
Warm Up Time	10[min]
Cleat Size	10(H)×20(W)
Inflation Pressure	30.5 ps (2.1 bar) Or Vehicle Spec
Step Delay	0 [sec]Depend on Velocity Stabilization
Spindle Drive	Not Installed
Meas Revol	10 [rot]
Stabilizing time[sec]	2 [sec] for each step
Rotational Direction	CW

6.7.6. 총 2 회를 측정하며 측정을 완료한 후, 분석에 필요한 결과 파일을 생성하고 자동 분석 프로그램을 이용하여 Cleat Impact 특성 DATA 를 계산한다.

[표 6-7-2] Cleat Impact 출력 모드

Acquisition Mode	Time	Acquisition Rate	1000Hz
Acquisition Method	Time Sampled	Distance unit	1/1000000m
Measurement Data	Time(sec), TRAVDIS(Travel distance), FX(Longitudinal Force), FZC(Vertical force)		

6.8. 내구

6.8.1. 고속트래드 내구평가법 (High Speed Tread Test)

- 1) 타이어 트래드/사이드월 표면에 있는 이물질들을 제거하고 매끄럽게 유지 시킨다.
- 2) 지정 림에 장착 후 차량 정규공기압으로 공기를 주입한다. .
- 3) 상온(25 ± 5)℃에서 3 시간 방치한다.
- 4) 하중 및 속도 조절이 가능한 타이어 내구 시험기에 장착한다.
- 5) 캠버 각도는 3 도 조건으로 고정한다. (* 타이어 내측 부하조건)
- 6) 타이어의 속도지수에 따라서 [표 6-5-1]의 1~4 단계별 하중 및 속도 조건으로 타이어 단편을 연속적으로 90 분 주행한다. 단, 90 분 이내 외관상 문제 발생시 평가는 중단한다. (평가온도: 25 ± 5 ℃)
 - ① 1 단계: 20 분간 차량 GVW 전륜 또는 후륜 하중에서 높은 하중의 50% 하중조건으로 속도지수 및 Drum 경 조건에 따라 지정속도를 결정하여 주행한다.
 - ② 2 단계: 10 분간 차량 GVW 전륜 또는 후륜 하중에서 높은 하중의 50% 하중조건으로 속도지수 및 Drum 경 조건에 따라 지정속도를 결정하여 주행한다.
 - ③ 3 단계: 10 분간 차량 GVW 전륜 또는 후륜 하중에서 높은 하중의 50% 하중조건으로 속도지수 및 Drum 경 조건에 따라 지정속도를 결정하여 주행한다.
 - ④ 4 단계: 50 분간 차량 GVW 전륜 또는 후륜 하중에서 높은 하중의 50% 하중조건으로 속도지수 및 Drum 경 조건에 따라 지정속도를 결정하여 주행한다.

[표 6-6-1] 타이어 고속트래드내구 평가시 주행 조건

단계	1	2	3	4	비고
속도지수 H 이하	주행 시간 [Min]	20	10	10	50
	하중 [Kgf]	차량 GVW 전륜 또는 후륜 하중의 50%			
	속도 [kph]	$V_1 - 30$	$V_1 - 20$	$V_1 - 10$	V_1
		$V_1 - 20$	$V_1 - 10$	V_1	$V_1 + 10$
속도지수 V 이상	주행 시간 [Min]	20	10	10	50
	하중 [Kgf]	차량 GVW 전륜 또는 후륜 하중의 50%			
	속도 [kph]	$V_3 - 30$	$V_3 - 20$	$V_3 - 10$	V_3
		$V_3 - 20$	$V_3 - 10$	V_3	$V_3 + 10$

- 여기서 V_1 : 타이어 최고속, V_2 : 차량 최고속, V_3 : $V_1 - 30\text{kph}$ 또는 V_2 중 높은 속도
- 7) 평가후 타이어 외부의 갈라짐, 부풀어 오름, 뜯김을 육안으로 확인한다. 그리고 비파괴검사 장비를 이용하여 내부 구조의 손상 여부를 확인한다. 손상 부위가 있다고 판단되는 경우, 그 부위를 절단하여 단면을 확인한다. 손상부위가 없다고 판단되면, 사이드월 DOT 마킹 부위가 나오도록 절단하고(폭 5 cm) 타이어 단면을 확인한다. 타이어 단면 검사시 내부 구조의 박리, 크랙, 절손 발생 여부를 확인한다.
- (※단, 고속트래드내구시 트래드 고무만의 뜯김은 설계팀과 협의후 문제여부 결정한다.)

6.8.2. 하중증가 내구평가법 (Load Increase Test)

- 1) 타이어 트래드/사이드월 표면에 있는 이물질질을 제거하고 매끄럽게 유지 시킨다.
- 2) 지정 림에 장착 후 차량 정규공기압으로 공기를 주입한다. .
- 3) 상온(25 ± 5)℃에서 3 시간 방치한다.
- 4) 하중 및 속도 조절이 가능한 타이어 내구 시험기에 장착한다.
- 5) 캠버 각도는 0 도 조건으로 고정한다.
- 6) [표 6-5-2]의 1~9 단계별 하중 및 속도 조건으로 타이어 단품을 연속적으로 48 시간 주행한다. 단, 48 시간 이내 외관상 문제 발생시 평가는 중단한다. (평가온도: $38^\circ\text{C} + 0 \sim 9^\circ\text{C}$)
 - ① 1 단계: 타이어 하중지수의 70% 하중 및 80kph 속도로 2 시간 주행한다.
 - ② 2 단계: 타이어 하중지수의 85% 하중 및 80kph 속도로 2 시간 주행한다.
 - ③ 3 단계: 타이어 하중지수의 100% 하중 및 80kph 속도로 2 시간 주행한다.
 - ④ 4 단계: 타이어 하중지수의 115% 하중 및 80kph 속도로 2 시간 주행한다.
 - ⑤ 5 단계: 타이어 하중지수의 130% 하중 및 80kph 속도로 2 시간 주행한다.
 - ⑥ 6 단계: 타이어 하중지수의 145% 하중 및 80kph 속도로 2 시간 주행한다.
 - ⑦ 7 단계: 타이어 하중지수의 160% 하중 및 80kph 속도로 2 시간 주행한다.
 - ⑧ 8 단계: 타이어 하중지수의 175% 하중 및 80kph 속도로 2 시간 주행한다.
 - ⑨ 9 단계: 타이어 하중지수의 160% 하중 및 80kph 속도로 32 시간 주행한다.

[6-6-2] 타이어 하중증가내구 평가시 주행 조건

단계	1	2	3	4	5	6	7	8	9
주행 시간 [Hr]	2	2	2	2	2	2	2	2	32
하중 [Kgf]	타이어 하중지수의								
	70%	85%	100%	115%	130%	145%	160%	175%	160%
속도 [kph]	80								
공기압 [psi]	차량정규공기압 ± 2 (Non-Regulated)								

- 7) 평가후 6.5.1 항의 7)의방법으로 타이어 손상 여부를 확인한다.

6.9. 템포러리 타이어 내구

6.9.1. 부하 내구 (FMVSS109 Endurance)

- 타이어 트래드/사이드월 표면에 있는 이물질질을 제거하고 매끄럽게 유지 시킨다.
- 지정 림에 장착 후 58psi 의 공기압으로 공기를 주입한다. 그리고 $(38 \pm 3)^{\circ}\text{C}$ 에서 3 시간 방치한다.
- 타이어 공기압을 58psi 로 재조정 한 뒤 [표 6-6-1]의 하중 및 속도 조건으로 길들이기를 한다.

[표 6-7-1] 템포러리 타이어 고속내구 평가 길들이기 조건

단계	길들이기
주행 시간 [Hr]	2
하중 [Kgf]	타이어 하중지수의 88%
속도 [kph]	80
공기압 [psi]	58 ± 2 (Non-Regulated)

- 길들이기 후 $(38 \pm 3)^{\circ}\text{C}$ 조건에서 최소 2 시간 이상 식힌 후 공기압을 58 psi 로 재조정한다.
- 하중 및 속도 조정이 가능한 타이어 내구 시험기에 장착 후 [표 6-6-2]의 단계별 하중 및 속도 조건으로 타이어 단품을 연속적으로 1.5 시간 또는 시각적 이상이 발생 할 때까지 주행한다.

[표 6-7-2] 템포러리 타이어 고속내구 평가시 주행 조건

단계	1	2	3
주행 시간 [Hr]	0.5	0.5	0.5
하중 [Kgf]	타이어 하중지수의 88%		
속도 [kph]	121	129	137
공기압 [psi]	58 ± 2 (Non-Regulated)		

- 평가 종료 후 타이어의 공기압을 측정 한 후 1 시간 동안 상온에 방치 한 후 림을 제거한다.
- 평가 후 6.5.1 항의 7)의 방법으로 타이어 손상 여부를 확인한다.

6.9.2. 고속 내구 (FMVSS109, High Speed)

- 타이어 트래드/사이드월 표면에 있는 이물질질을 제거하고 매끄럽게 유지 시킨다.
- 지정 림에 장착 후 52psi 의 공기압으로 공기를 주입한다. 그리고 $(38 \pm 3)^{\circ}\text{C}$ 에서 3 시간 방치한다.
- 하중 및 속도 조정이 가능한 타이어 내구 시험기에 장착 후 [표 6-6-3]의 단계별 하중 및 속도 조건으로 타이어 단품을 연속적으로 34 시간 또는 시각적 이상이 발생 할 때까지 주행한다.

[표 6-7-3] 템포러리 타이어 고속내구(FMVSS) 평가시 주행 조건

단계	1	2	3
주행 시간 [Hr]	4	6	24
하중 [Kgf]	타이어 하중지수의 85%	타이어 하중지수의 90%	타이어 하중지수의 100%
속도 [kph]	80		
공기압 [psi]	52 ± 2 (Regulated)		

- 평가 종료후 타이어의 공기압을 측정한 후 1 시간 동안 상온에 방치한 후 림을 제거한다.
- 평가후 6.5.1 항의 7)의 방법으로 타이어 손상 여부를 확인한다.

6.9.3. 고속내구 (ECE R-30)

- 타이어 트래드/사이드월 표면에 있는 이물질 제거하고 매끄럽게 유지 시킨다.
- 지정 림에 장착 후 60psi (4.2bar)의 공기압으로 공기를 주입한다. 그리고 상온 (25±5)℃에서 3 시간 방치한다.
- 하중 및 속도 조정이 가능한 타이어 내구 시험기에 장착 후 [표 6-6-4]의 단계별 하중 및 속도 조건으로 타이어 단품을 연속적으로 50 분 또는 시각적 이상이 발생 할 때까지 주행한다.

[표 6-7-4] 템포러리 타이어 고속내구 (ECE) 평가시 주행 조건

단계	1	2	3	4	비고
주행 시간 [Min]	10	10	10	20	-
하중 [Kgf]	하중지수의 80%				-
속도 [kph]	최고속 - 40	최고속 - 30	최고속 - 20	최고속 - 10	1.7m Drum
	최고속 - 30	최고속 - 20	최고속 - 10	최고속	2.0m Drum

- 평가후 6.5.1 항의 7)의 방법으로 타이어 손상 여부를 확인한다.

7. 기타 사항

시험 수량 : 이 부속표는 본 ES의 평가 항목별 최소 평가 요구 수량에 대하여 규정한다.

부속표 1. 최소 평가 수량

평가 방법	평가 항목	평가 수량 시험샘플/기록수량		비고
		시작(ESIR)	양산준비	
기본 치수	6.1.1	외경	2/2	
	6.1.2	타이어폭	2/2	
	6.1.3	트래드 깊이	2/2	
	6.1.4	정반경	2/2	
	6.1.5	동반경	1/1	
	6.1.6	접지면적	2/2	
정특성	6.2.1	Kv	2/2	
	6.2.2	Kl	2/2	
	6.2.3	Kd	2/2	
동특성	6.3	횡력 변동율	1/1	
	6.4	PRAT	2/2	
	6.5	코너링포스	1/1	
	6.5	셀프얼라이닝토크	1/1	
	6.5	H-Function	1/1	
	6.5	G-Function	1/1	
	6.5	뉴메틱트레일	1/1	
	6.6	Cleat Impact(Fx) Peak	1/1	
	6.6	Cleat Impact(Fx) Damping	1/1	
	6.6	Cleat Impact(Fz) Peak	1/1	
내구	6.7.1	고속트래드내구	2/2	
	6.7.2	하중증가내구	2/2	
	6.8.1	부하 내구(템포러리)	2/2	
	6.8.2	고속 내구(템포러리, FMVSS)	2/2	
	6.8.3	고속내구(템포러리, ECE)	2/2	

* 부속표 1.에 명기된 평가 검사 건본 수량은 당사 최소 요구 수량으로 부품 신뢰성 확보를 위하여 협력사(승인요청자)가 수량을 상향 조정토록 제안할 의무가 있음.

* 평가 항목 및 건본 수량은 HKMC /협력사 협의에 의해 변경 할 수 있음.

* 시험보고서 제출시 아래와 항목을 따른다.

- 각 시험항목에 대한 합/부 판정 및 시료수별 시험 결과값을 명기한다.

- 시험 전/후 부품 및 시험장비(장착상태) 사진을 첨부하여 제출한다. (단, 상기 사진만으로 시험 이해도가 부족할 경우, 이해도 향상을 위한 시험 동영상 자료 첨부하여 제출한다)

8. 첨부

8.1 ES 시험 절차서 (부속서 1)

시험 절차서는 시험 목록, 순서, 항목별 상세 시험 절차를 본문에 근거하여 보다 상세히 작성한 문서임.

- 1) 시험 절차서에 명기된 내용은 차종 및 부품사양의 특성에 따른 부품 품질 확보를 위하여 당사에서 제시하는 최소한의 요구 사항임
- 2) 시험 절차서의 내용이 ES 본문과 상이할 경우 해당 설계팀에 문의한다.



부속서 1

개체-1

8.2 ES 시험 계획서 (부속서 2)

시험계획서는 ES 본문 및 시험 절차서에 따라 공급자가 제시하는 문서임.

- 1) 시험대상 부품은 전사양 시험 실시가 기본이며, 다만 사양이 과다할 경우 전체 사양 성능을 대표할 수 있는 사양으로 시험 가능하다.
각각의 시험 목적에 부합되도록 차종/지역/법규 등을 고려하여 시험 대상 부품 사양을 결정해야 하며, 시험 미실시 사양에 문제 발생시 협력사 귀책임.
- 2) 공급자는 부품 품질 확보를 위해 시험 항목별 시료 수량을 추가 조정할 의무가 있음.
- 3) 시험순서, 장비, 소요일, 항목별 시험 절차 등의 변경에 따른 문제점 발생 시 협력사 귀책임.



부속서 2

개체-2

8.3 ES 시험 성적서 (부속서 3)

시험 성적서는 ES 시험 계획서에 따라 실시한 시험 결과를 기록하여 제출하는 문서임

- 1) 각 시험별 모든 시료의 시험 결과값과 합/부 판정을 기록한다.
- 2) 시험 전/후 부품 및 시험 장비(장착상태), 시험 환경 등에 대한 근거 사진을 첨부한다.
- 3) 시험 전 동영상은 시험 준비 절차(지그 세팅, 장비 설정 등)를 포함하고, 시험 동영상은 시험 초기 작동 10 회까지의 영상을 포함한다.



부속서 3

개체-3